

**Importante**

En energía nuclear, por estar trabajando a nivel atómico, es costumbre utilizar las siguientes unidades:

- **Masa:**

Unidad de masa atómica (u)

$$1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

- **Energía:**

Se emplea el megaelectrovoltio o mega-electronvolt (MeV), que es igual a:

$$1 \text{ MeV} = 1,602 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

Empleando la ley de Einstein, referente a la transformación en energía de una unidad de masa atómica, tendremos:

$$E = m \cdot c^2 = 1,66 \cdot 10^{-27} [\text{kg}] \cdot 9 \cdot 10^{16} = 1,494 \cdot 10^{-10} \text{ J}$$

Mediante una regla de tres, se deduce la energía en megaelectrovoltios, que se consigue al desintegrar una unidad de masa atómica: $E = 932,58 \text{ MeV}$.

5.3 Energía nuclear

Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que la energía de una partícula dependía de su velocidad (energía cinética). Fue Einstein quien afirmó que las partículas atómicas tenían energía, independientemente de su velocidad.



Se llama **energía nuclear** a aquella que se desprende de los núcleos de ciertos átomos, cuando entre ellos se produce una determinada reacción.

Einstein descubrió que la masa se podía transformar en energía, según la fórmula que ya vimos en la Unidad anterior:

$$E = m \cdot c^2$$

E = Energía producida (en forma de calor) en julios.
 m = masa desintegrada en kilogramos.
 c = velocidad de la luz en metros por segundo = $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

**EJEMPLO 7**

Sabiendo que el poder calorífico (P_c) de un tipo de carbón es de 7 200 kcal/kg y el del gasóleo 10 300 kcal/kg, determina qué cantidad de cada uno de ellos sería necesario quemar para obtener una energía equivalente a la obtenida si se desintegrara íntegramente 1 kg de uranio.

Solución

Energía de 1 kilogramo de uranio: $E = 1 \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 9 \cdot 10^{16} \text{ J}$

Pasándolo a kilocalorías: $E = 9 \cdot 10^{16} / 4,18 = 2,15 \cdot 10^{16} \text{ cal} = 2,15 \cdot 10^{13} \text{ kcal}$

a) La energía que se obtiene de la masa de carbón será:

$$E = P_c \cdot m; m = E/P_c = 2,15 \cdot 10^{13} \text{ kcal} / 7\,200 \text{ kcal/kg} = 2,99 \cdot 10^9 \text{ kg} = 2,98 \cdot 10^6 \text{ t.}$$

b) La energía a obtener de la masa de gasóleo será:

$$E = P_c \cdot m; m = E/P_c = 2,15 \cdot 10^{13} \text{ kcal} / 10\,300 \text{ kcal/kg} = 2,09 \cdot 10^9 \text{ kg} = 2,09 \cdot 10^6 \text{ t.}$$

Se observa que una pequeña cantidad de masa proporciona una gran cantidad de energía. Ello se debe a que en las reacciones nucleares el aprovechamiento energético se hace de manera distinta a como se realiza en una combustión ordinaria.

En la práctica no es posible transformar toda la masa en energía. Normalmente se parte de uno o dos átomos de uno o dos elementos para transformarlo en otro elemento distinto. En el cambio se observa una ligera variación de las masas iniciales y finales, pero en ningún caso los átomos iniciales desaparecen completamente.

En la actualidad se está trabajando con dos tipos de reacciones nucleares:

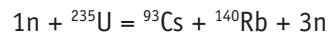
- **Reacción nuclear de fisión.** Se emplea fundamentalmente para obtener electricidad y como medio de propulsión en submarinos. Con este método se obtiene alrededor del 20 % de la energía eléctrica mundial. En la actualidad existen unas 425 centrales nucleares funcionando en más de 25 países.
- **Reacción nuclear de fusión.** Está en fase experimental. Todavía no se ha conseguido energía comercial alguna. Se le augura un gran futuro.

A. Tipos de reacciones nucleares

Desde el punto de vista de la obtención de la energía, existen dos tipos de reacciones nucleares: fisión y fusión.

1. La **fisión nuclear** consiste en romper un núcleo de un átomo de uranio enriquecido al 3% (^{235}U) o de plutonio (^{239}Pu). Éstos son los dos únicos isótopos fisionables (cuando se rompen emiten gran cantidad de energía) y además inestables (están emitiendo partículas, lo que hace que se conviertan en otro átomo distinto).

El proceso se inicia lanzando un neutrón a gran velocidad sobre el átomo que se desea fisurar (romper). Al chocar el neutrón contra el núcleo, lo rompe en dos fragmentos (dos nuevos átomos), liberando tres neutrones y gran cantidad de calor. Una reacción nuclear típica suele ser la que se muestra en la Figura 5.17, y es la siguiente:



Cada uno de los tres neutrones emitidos puede provocar nuevas fisiones en otros núcleos, continuándose el proceso. En la segunda reacción nuclear tendríamos tres átomos, rompiéndose simultáneamente, que emitirían cada uno otros tres neutrones, por lo que en la tercera reacción ya habría nueve. Así, en la reacción número n se estarían rompiendo 3^{n-1} átomos. Como se observa, en cada instante hay muchísimos más núcleos que se rompen, por lo que se está liberando mayor cantidad de calor.

A este fenómeno de fisión, escisión o rotura de núcleos atómicos se le denomina *reacción en cadena*. Si no se controla este número de escisiones, el calor liberado es tan grande que se origina una bomba atómica.

Todas las centrales nucleares españolas consumen alrededor de 120 t de uranio enriquecido (^{235}U) al año, que se produce en Saelices el Chico (Salamanca).

- Componentes de una central nuclear. Los elementos más importantes de cualquier central nuclear de fisión son el reactor nuclear, la turbina, el condensador, el edificio de almacenamiento y manipulación y el circuito de refrigeración (Fig. 5.19).

a) **Reactor nuclear.** En él se origina la reacción nuclear de fisión. Consta de:

- *Tubos de acero inoxidable*, en los que se introduce el combustible (formado por pastillas de uranio ^{235}U).
- *Barras de control*, que regulan la cantidad de escisiones en la unidad de tiempo y, por tanto, la potencia del reactor. Si las barras están totalmente levantadas, se producirá una reacción en cadena (con peligro de explosión), porque no hay nada que detenga a los neutrones que se generan. Cuando las barras son totalmente introducidas en el núcleo, la reacción en cadena se detiene. Las barras son de carburo de boro, porque absorben muy bien los neutrones.
- *Moderador*, cuya finalidad es la de reducir la velocidad de los neutrones. Se ha comprobado que los neutrones con velocidades lentas (alrededor de 2,2 km/s) tienen más probabilidades de impactar con un núcleo que los que se desprenden a grandes velocidades (20000 km/s). Para ello se emplea agua pesada, berilio o grafito.

Atendiendo al moderador utilizado, los reactores nucleares se pueden clasificar en lentos y rápidos:

- **Reactores lentos.** Son aquellos que disponen de moderador. Se trata de reactores más controlables, ya que al poder ajustar la velocidad de los neutrones se sabe con antelación cuándo se va a producir la escisión del núcleo de un átomo.
- **Reactores rápidos.** Los que no disponen de moderador.

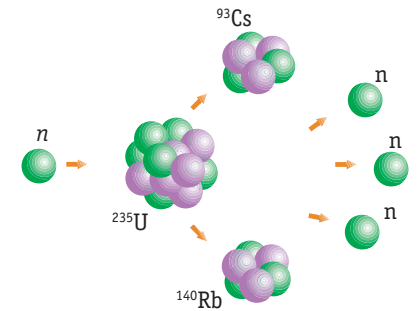


Fig. 5.17. Fisión nuclear.



Fig. 5.18. Central nuclear.

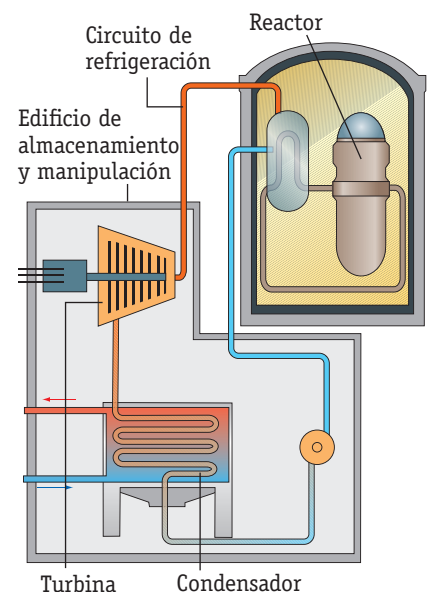


Fig. 5.19. Componentes de una central nuclear.



! Importante

En la actualidad hay en España ocho centrales nucleares de fisión en funcionamiento:

1. Trillo I (Guadalajara). Potencia: 1066 MW. Tipo: PWR.
2. Vandellós II (Tarragona). Potencia*: 1009 MW. Tipo: PWR**.
3. Cofrentes (Valencia). Potencia: 990 MW. Tipo: BWR***.
4. Almaraz II (Cáceres). Potencia: 983 MW. Tipo: PWR.
5. Almaraz I (Cáceres). Potencia: 974 MW. Tipo: PWR.
6. Ascó I (Tarragona). Potencia: 973 MW. Tipo: PWR.
7. Ascó II (Tarragona). Potencia: 966 MW. Tipo: PWR.
8. Sta. M.^a de Garoña (Burgos). Potencia: 460 MW. Tipo: BWR.

* Potencia eléctrica

** PWR: reactor de agua a presión (*pressurized water reactor*).

*** BWR: reactor de agua en ebullición (*boiling water reactor*).

b) **Turbina.** A la turbina llega vapor a alta presión. El giro de la turbina mueve un alternador que genera corriente eléctrica.

c) **Condensador.** Para que la turbina funcione correctamente es necesario licuar el vapor que sale de ella. Para ello, se usa un *intercambiador* de calor o condensador.

El **intercambiador** es un depósito lleno de agua por el que pasa una tubería que transporta el líquido o gas que se quiere enfriar. La tubería cederá el calor al agua del depósito. Luego es necesario sacar el calor del depósito; para ello se introduce otra tubería, que entra con agua fría y sale con agua caliente.

d) **Edificio de almacenamiento y manipulación.** Se utiliza como depósito de combustible. Este combustible es almacenado en piscinas de hormigón, recubiertas con una plancha de acero y llenas de agua. En este lugar también se almacena el combustible ya utilizado hasta que es trasladado a un centro de reprocesamiento o a un depósito de almacenamiento definitivo.

e) **Circuito de refrigeración/generador de vapor.** El núcleo del reactor está rodeado por un líquido refrigerante cuya misión es la de evacuar el calor. Los refrigerantes más utilizados son: deuterio, protio o helio.

En la actualidad se emplean mayoritariamente dos tipos de reactores nucleares: PWR (*presurized water reactor*) y BWR (*boiling water reactor*). Las centrales BWR son más inseguras, ya que un escape del fluido puede provocar una contaminación radioactiva. En el texto del margen se detallan las centrales nucleares de fisión que existen en España y el tipo de reactor que cada una utiliza.

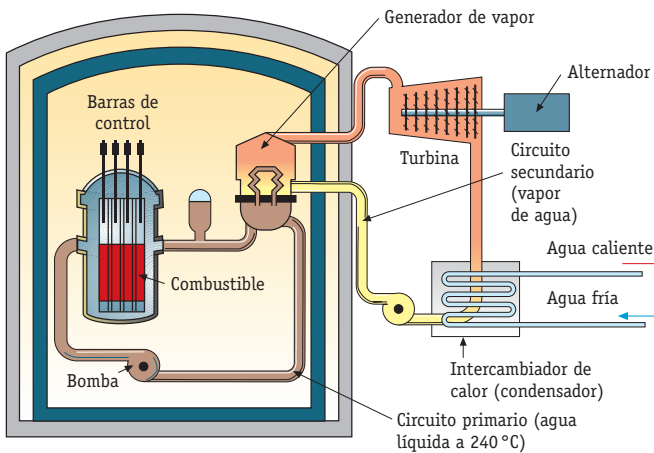


Fig. 5.20. Central con reactor de agua a presión (PWR).

- Utiliza como combustible uranio enriquecido (^{235}U) al 3%.
- Como moderador: agua ligera (protio).
- El circuito de refrigeración consta de dos circuitos autónomos: primario (el refrigerante está siempre en estado líquido) y secundario (el refrigerante, al pasar por el generador de vapor, se convierte en vapor a gran presión).
- El 50% de las centrales que hay son de este tipo.

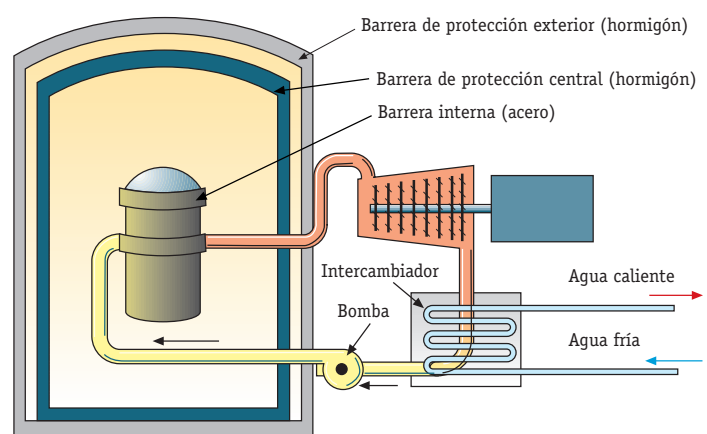


Fig. 5.21. Central con reactor de agua en ebullición (BWR).

- El combustible es igual que en el tipo anterior.
- Como moderador emplea el mismo que el tipo anterior.
- El circuito de refrigeración consta de un solo circuito. El refrigerante que extrae el calor del núcleo pasa a estado gaseoso (ebullición), y se dirige a las turbinas.
- El 25% de las centrales mundiales son de este tipo.

2. La **fusión nuclear** consiste en la unión de dos núcleos de átomos ligeros para formar un núcleo nuevo más pesado y el desprendimiento de gran cantidad de energía.

Los átomos de un gas están siempre en movimiento desordenado, chocando unos contra otros. A medida que se calientan, aumenta su velocidad. Si la velocidad se eleva a varios miles de kilómetros por segundo (aplicándoles calor hasta que su temperatura llegue a millones de grados), pueden vencer la mutua repulsión de sus núcleos y así fundirse al chocar, generando un átomo nuevo. Este proceso libera gran cantidad de energía en forma de calor.

Actualmente las reacciones termonucleares que dejan en libertad mayor cantidad de energía son las que tienen lugar entre núcleos de hidrógeno, concretamente entre los isótopos de deuterio y tritio para formar helio. Además, existe la ventaja de que el deuterio y el tritio se pueden obtener del hidrógeno y éste del agua dulce o agua del mar, con lo que resultaría una fuente inagotable de energía.

De momento, este tipo de energía todavía se encuentra en estado de experimentación, ya que se gasta más de la que se obtiene. Son varios los problemas que se presentan:

- **Calentar el gas a temperaturas tan elevadas.** Se ha estimado que, para obtener una cantidad de energía que supere la necesaria para iniciar la reacción, se necesita una temperatura de unos 100 000 000 °C. Para que este sistema fuera susceptible de utilización comercial, tal vez se necesitarían 300 000 000 °C y que se mantuviesen durante varios segundos. Se cree que la fusión es la fuente de energía de las estrellas (el Sol, por ejemplo).
- **Disponer de un recipiente que pueda soportar esas altísimas temperaturas el tiempo suficiente para que se produzca la fusión y se libere la energía.**

A temperaturas incluso de 100 000 °C todos los átomos están ionizados (han perdido sus electrones). Por tanto, el gas está formado por átomos con carga positiva y electrones libres cargados negativamente. Este estado se denomina **plasma**.

Si el plasma se coloca en un recipiente normal, se enfría rápidamente y las paredes del recipiente se volatilizan de forma instantánea. Como el plasma está formado por cargas eléctricas (núcleos positivos) y electrones, se pueden colocar levitando dentro de potentísimos campos magnéticos, evitando así contacto alguno con las paredes.

- **Extraer la energía liberada y transformarla en electricidad.**

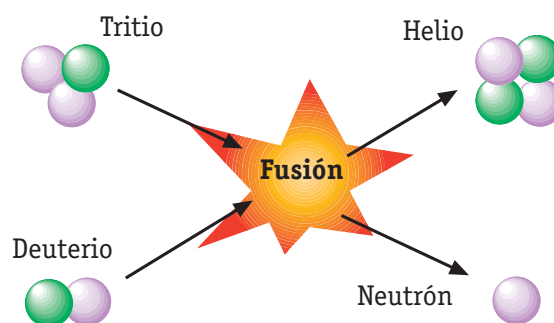


Fig. 5.22. Fusión nuclear.

En Internet



<http://www.din.upm.es>

Página del Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid.

ACTIVIDADES

- 19> Representa, mediante diagramas conceptuales, las diferentes transformaciones energéticas que se originan en una central nuclear de fisión PWR (reactor de agua a presión).
- 20> ¿Qué función realizan los moderadores y barras de control?
- 21> ¿En qué se diferencia un reactor PWR de uno BWR? ¿Cuál es más seguro? ¿Por qué?
- 22> Explica para qué vale un intercambiador de calor y cuántos tiene una central PWR.
- 23> En la década de 1970 se consideró la energía nuclear como la energía del futuro. ¿Qué circunstancias han motivado que en la actualidad haya muy pocos países que apuesten fuertemente por este tipo de energía?
- 24> Explica qué es el plasma y de qué manera se suele conseguir.

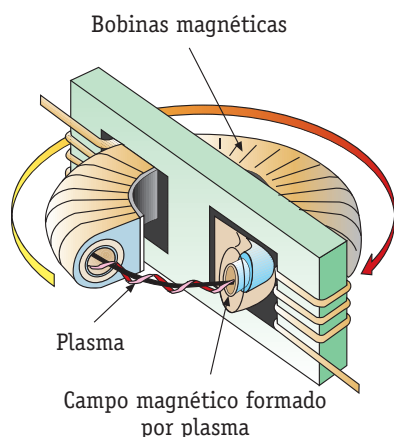


Fig. 5.23. Reactor Tokamak.

**En Internet**

<http://www.mma.es>

Página del Ministerio de Medio Ambiente.

Radiación ambiental	100 milirem
Radiografía médica	300 milirem
Dos horas diarias de televisión	300 milirem
1 000 km de viaje en avión	50 milirem
Vivir cerca de una central nuclear	1 milirem

Tabla 5.5. Dosis anuales de radiación habituales por persona.

- **Métodos para contener el plasma.** En la actualidad se está ensayando con dos sistemas:

- *Mediante confinamiento inercial.* Consiste en emplear un rayo láser finísimo para comprimir partículas de deuterio, durante un tiempo que no va más allá de algunas trillonésimas de segundo. Con ello se consigue que las partículas alcancen una densidad de 10 000 veces la del agua y se generan pequeñísimas explosiones termonucleares semejantes a la bomba H.
- *Mediante confinamiento magnético (Tokamak).* Dispone de enormes electroimanes que producen campos magnéticos del orden de 50 000 gauss, que hacen que el plasma «flote». Simultáneamente, se hace pasar una corriente enorme (de varios millones de amperios) a través del plasma, para incrementar su temperatura.

En 1991 se consiguió obtener 1,7 millones de vatios hora utilizando este sistema.

El único problema es que, de momento, la energía consumida es mayor que la producida.

B. Energía nuclear y medio ambiente

- **Impacto medioambiental.** Si una central de fisión funciona con normalidad, las emisiones radiactivas no superan las producidas de manera natural (Tabla 5.5). Sin embargo, puede haber accidentes, debidos a:
 - Escapes de agua radiactiva del circuito primario (como ha ocurrido recientemente en un submarino británico).
 - Explosiones del reactor, motivadas por exceso de temperatura, al fundirse las paredes que lo recubren (es el caso de la central de Chernobyl, en Ucrania).

Si se producen escapes radiactivos hacia el exterior, pueden tener efectos terribles sobre los seres vivos. El efecto dependerá del nivel de radiactividad y del tiempo de exposición.

En centrales de fusión, las posibilidades de que ocurra un accidente son ínfimas, ya que la masa que se emplea es muy pequeña. Las radiaciones emitidas son mucho menores que en el caso de la fisión, y los efectos también.

- **Tratamiento de residuos.** Los **residuos** de las centrales nucleares son aquellos materiales que contienen o están contaminados con radioisótopos (emiten partículas radiactivas). Se pueden clasificar en los siguientes tipos:
 - *De baja actividad:* ropas, guantes, herramientas, etcétera.
 - *De media actividad:* filtros de gases y líquidos usados.
 - *De alta actividad:* los combustibles gastados (^{238}U).

Los residuos de baja y media actividad se mezclan con hormigón y se introducen en bidones que se almacenan en la propia central y luego se llevan a almacenes definitivos, como el depósito de El Cabril (Córdoba).

Los residuos de alta actividad se almacenan provisionalmente en la central, dentro de piscinas de hormigón con agua. Luego pueden **reprocesarse** para obtener ^{239}U , para combustible o armas nucleares, o **encapsularse** (se mezclan con vidrio fundido) y depositarse en minas profundas, geológicamente estables.